МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау
ЛФИ

Лабораторная работа №3.5.1 по курсу Общая физика

Изучение плазмы газового разряда в неоне.

Емельянов Дмитрий Алексеевич
Байдин Фаддей Михайлович

Б02-502

??? 2026, г. Долгопрудный

1 Аннотация

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда в неоне; изучение свойств плазмы положительного столба разряда методом двойного зонда.

В работе измеряется вольт-амперная характеристика (ВАХ) тлеющего разряда $I_\text{р}(U_\text{р})$ и определяется его дифференциальное сопротивление. При нескольких значениях тока разряда снимаются вольт-амперные характеристики двойного зонда, по которым находятся ионный ток насыщения и наклон характеристики в нуле. По ним рассчитываются температура T_e и концентрация n_e электронов, плазменная частота ω_p, электронная поляризационная длина r_{De}, дебаевский радиус экранирования r_D, число частиц в дебаевской сфере N_D и степень ионизации плазмы α, а также исследуются зависимости $T_e(I_\text{р})$ и $n_e(I_\text{р})$.

2 Теоретические сведения

В теоретическом разделе, как и в методическом пособии, используется система СГС; расчётные формулы в СИ приведены в разд. 2.5.

2.1 Плазма. Плазменная частота

Плазмой называют ионизованный газ, поведение заряженных частиц в котором носит коллективный характер. Плазма квазинейтральна: средние концентрации электронов и однозарядных ионов равны, $n_e = n_i = n$.

Если сместить все электроны некоторого объёма плазмы на расстояние Δx относительно (неподвижных, тяжёлых) ионов, возникнет поле $E = 4\pi n e\,\Delta x$, возвращающее электроны назад. Уравнение движения электрона $\ddot{\Delta x} = -\frac{4\pi n e^2}{m_e}\Delta x$ описывает гармонические (ленгмюровские) колебания с плазменной частотой

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}. \tag{1}$$

Она задаёт характерный временной масштаб отклика плазмы на нарушение квазинейтральности.

2.2 Дебаевский радиус. Идеальность плазмы

Амплитуда плазменных колебаний, возбуждаемых тепловым движением электронов, $r \sim \bar{v}_e/\omega_p$, определяет дебаевский радиус

$$r_D = \sqrt{\frac{k_\text{Б} T}{4\pi n e^2}}. \tag{2}$$

На расстояниях порядка r_D поле пробного заряда в плазме экранируется: $\varphi(r) = \frac{q}{r}e^{-r/r_D}$. В неравновесной плазме ($T_e \neq T_i$) вводят две длины

$$r_{De} = \sqrt{\frac{k_\text{Б} T_e}{4\pi n_e e^2}}, \qquad r_{Di} = \sqrt{\frac{k_\text{Б} T_i}{4\pi n_i e^2}}, \tag{3}$$

а радиус экранирования равен

$$r_D = \left(r_{De}^{-2} + r_{Di}^{-2}\right)^{-1/2} \approx r_{Di} \quad \text{при} \quad T_e \gg T_i. \tag{4}$$

Электронную длину r_{De} называют также поляризационной: она определяет масштаб, на котором квазинейтральность нарушается тепловыми флуктуациями электронов. Ионизованный газ является плазмой, если $r_D \ll a$, где a — характерный размер системы.

Отношение тепловой энергии частиц к энергии их кулоновского взаимодействия по порядку величины равно числу частиц в дебаевской сфере

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n_i r_D^3. \tag{5}$$

Плазма идеальна, если $N_D \gg 1$.

В тлеющем разряде плазма существенно неравновесна: электроны, ускоряемые полем, имеют $T_e \sim 10^4$ К, а ионы, эффективно обменивающиеся энергией с атомами газа, — $T_i \sim 300$ К.

2.3 Зондовый метод. Двойной зонд

Проводник (зонд), внесённый в плазму, заряжается до отрицательного плавающего потенциала U_f, при котором электронный и ионный токи на него уравновешиваются ($\bar{v}_e \gg \bar{v}_i$):

$$U_f = -\frac{1}{2}\frac{k_\text{Б} T_e}{e} \ln \frac{T_e m_i}{T_i m_e}. \tag{6}$$

Ионный ток насыщения на зонд площади S определяется не тепловой скоростью ионов, а их ускорением в приповерхностном слое; для расчётов используется полуэмпирическая формула Бома

$$I_{i\text{н}} \approx 0{,}4\, n_i e S \sqrt{\frac{2k_\text{Б} T_e}{m_i}}. \tag{7}$$

Двойной зонд — два одинаковых близко расположенных зонда, между которыми создаётся разность потенциалов U, $|U| \ll |U_f|$. Оба зонда находятся вблизи плавающего потенциала, на ионной ветви ВАХ, и ионные токи на них равны $I_{i\text{н}}$. Ток через систему определяется разностью электронных токов; с учётом больцмановского распределения электронов и условия $I_1 = -I_2 = I$ получается

$$I = I_{i\text{н}} \operatorname{th} \frac{eU}{2k_\text{Б} T_e}. \tag{8}$$

При $|U| \to \infty$ ток стремится к $\pm I_{i\text{н}}$; реальная характеристика имеет наклонные асимптоты из-за ускорения частиц приложенным полем, поэтому $I_{i\text{н}}$ находится по пересечению асимптот с осью $U = 0$. Дифференцируя (8) в нуле, получаем формулу для электронной температуры

$$k_\text{Б} T_e = \frac{1}{2}\,\frac{e\, I_{i\text{н}}}{\left.\dfrac{dI}{dU}\right|_{U=0}}. \tag{9}$$

По известным T_e и $I_{i\text{н}}$ из (7) находится концентрация $n_e = n_i$. Площадь зонда в пренебрежении дебаевским слоем $S \approx \pi d l$.

2.4 Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда

Самостоятельный разряд в газе зажигается при напряжении зажигания $U_{\text{заж}}$, когда выполнен критерий Таунсенда: каждый электрон, вышедший из катода, за счёт ударной ионизации в газе и вторичной эмиссии ионами с катода воспроизводит хотя бы один новый электрон. Гаснет разряд при меньшем напряжении, чем зажигается (гистерезис).

ВАХ газового разряда в широком диапазоне токов (рис. 6 Приложения к разделу V методического пособия) содержит участки: тёмный таунсендовский разряд; поднормальный тлеющий разряд (падающий участок); нормальный тлеющий разряд, при котором напряжение почти не зависит от тока (растёт лишь площадь катодного пятна при постоянной плотности тока); аномальный тлеющий разряд (напряжение растёт с током); переход к дуговому разряду. На падающих участках дифференциальное сопротивление

$$R_{\text{диф}} = \frac{dU}{dI} \tag{10}$$

отрицательно. Для устойчивого горения разряда последовательно с ним включают балластный резистор $R_б$: рабочая точка лежит на пересечении ВАХ с нагрузочной прямой $I = (\mathcal{E} - U)/R_б$, а условие устойчивости имеет вид $R_{\text{диф}} + R_б > 0$.

2.5 Расчётные формулы в СИ

Обработка (скрипт scripts/process_data.py) ведётся в СИ:

$$k_Б T_e\,[\text{эВ}] = \frac{I_{i\text{н}}}{2\,dI/dU}, \qquad n_e = \frac{I_{i\text{н}}}{0{,}4\,eS}\sqrt{\frac{m_i}{2k_Б T_e}}, \qquad S = \pi d l, \tag{11}$$

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m_e}}, \qquad r_{De} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_Б T_e}{n_e e^2}}, \qquad r_{Di} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_Б T_i}{n_e e^2}}, \tag{12}$$

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n_e r_D^3, \qquad \alpha = \frac{n_e}{n_0}, \quad n_0 = \frac{P}{k_Б T}, \tag{13}$$

где $m_i = 22$ а.е.м. (изотоп ^{22}Ne), $T_i \approx T = 300$ K, $P \approx 2$ торр.

3 Используемое оборудование

- стеклянная газоразрядная трубка с холодным полым катодом, тремя анодами и геттерным узлом, наполненная неоном ^{22}Ne при давлении 2 мм рт. ст.;
- двойной зонд из молибденовой проволоки (диаметр $d =$??? мм, длина $l =$??? мм);
- высоковольтный источник питания (ВИП) до нескольких киловольт;
- балластный резистор $R_б \approx 500$ кОм ($R_б =$??? кОм);
- высокоомный делитель напряжения $(R_1 + R_2)/R_2 =$???;
- источник постоянного тока с дискретным переключателем выходного напряжения и потенциометр R;
- миллиамперметр A_1 (ток разряда), вольтметр V_1 (напряжение на трубке), микроамперметр A_2 (ток зонда), вольтметр V_2 (напряжение на зондах);
- переключатели П1 (выбор анода) и П2 (полярность напряжения на зондах).

4 Методика измерений

Схема установки приведена на рис. 1. Катод и один из анодов (I или II) через переключатель П1 и балластный резистор $R_б$ подключаются к ВИП. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1, напряжение на трубке — вольтметром V_1 через делитель с коэффициентом $(R_1 + R_2)/R_2$.

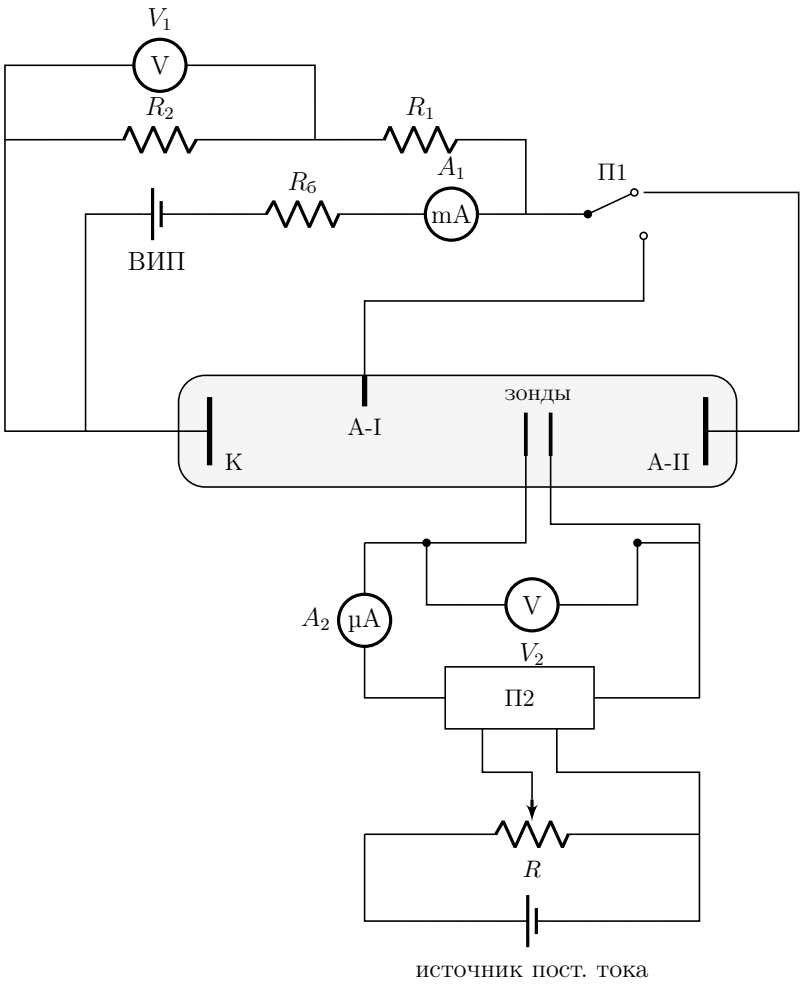


Рис. 1: Схема установки для исследования газового разряда (упрощённо; по рис. 1 описания работы)

ВАХ разряда. Переключатель П1 устанавливается в положение «Анод-I». Плавно увеличивая напряжение ВИП, фиксируют напряжение зажигания $U_{\text{заж}}$ (показание V_1 непосредственно перед зажиганием). Затем измеряют $I_{\text{р}}(U_{\text{р}})$ при увеличении и при уменьшении тока в допустимом диапазоне $I_{\text{р}} \leqslant$??? мА и отмечают напряжение гашения разряда.

Зондовые характеристики. Напряжение ВИП сбрасывается до нуля, П1 переводится в положение «Анод-II»: разряд горит между катодом и анодом-II, и двойной зонд оказывается в плазме положительного столба. Устанавливается ток разряда $I_{\text{р}} \approx 5$ мА, потенциометром R — максимальное напряжение на зондах $U_{\text{з}}^{\max} \approx 25$ В. ВАХ зонда $I_{\text{з}}(U_{\text{з}})$ снимается в диапазоне $-U_{\text{з}}^{\max} \ldots U_{\text{з}}^{\max}$; при $I_{\text{з}} = 0$ полярность меняется переключателем П2, вблизи $U_{\text{з}} = 0$ точки берутся чаще. Ток разряда в процессе измерения поддерживается постоянным. Измерения повторяются ещё при 3–4 значениях $I_{\text{р}}$.

Обработка. Зондовые характеристики центрируются (сдвиг по току — на полусумму пересечений асимптот с осью $U = 0$, по напряжению — так, чтобы $I(0) = 0$). Ток насыщения $I_{i\text{н}}$ определяется как полуразность пересечений асимптот (МНК по точкам с $|U| > U_{\text{ас}}$) с осью $U = 0$, наклон $dI/dU|_0$ — МНК по точкам с $|U| < U_{\text{лин}}$. Для контроля характеристика аппроксимируется функцией $I = I_{i\text{н}} \operatorname{th}\left(eU/2k_{\text{Б}}T_e\right) + AU$. Погрешности $I_{i\text{н}}$ и dI/dU — случайные погрешности МНК, погрешности косвенных величин находятся по правилам переноса.

5 Результаты измерений и обработка данных

5.1 Параметры установки

- диаметр и длина зонда: $d = ???$ мм, $l = ???$ мм, площадь $S = \pi dl = ???$ мм^2;
- коэффициент делителя $(R_1 + R_2)/R_2 = ???$;
- балластное сопротивление $R_б = ???$ кОм;
- давление неона $P \approx 2$ торр, $T \approx 300$ K, $n_0 = P/k_Б T \approx 6{,}4 \cdot 10^{16}$ см$^{-3}$;
- границы участков обработки: $U_{ас} = ???$ В, $U_{лин} = ???$ В.

Все величины дублируются в data/raw/setup_params.csv и используются скриптами обработки.

5.2 Вольт-амперная характеристика разряда

Напряжение зажигания разряда $U_{заж} = ???$ В, напряжение гашения $U_{гаш} = ???$ В. Результаты измерения ВАХ приведены в табл. 1 и на рис. 2.

Таблица 1: ВАХ тлеющего разряда (П1 в положении «Анод-I»); $R_{диф}$ — локальная производная dU/dI

U_{V_1}, В ↑	$I_р$, мА ↑	U_{V_1}, В ↓	$I_р$, мА ↓	примечание



Рис. 2: Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда в неоне

Наклон ВАХ в координатах $U_\text{р}(I_\text{р})$ (МНК):

$$R_\text{диф} = \frac{dU_\text{р}}{dI_\text{р}} = ??? \pm ??? \text{ кОм}, \tag{14}$$

максимальное по модулю дифференциальное сопротивление $R^\text{max}_\text{диф} = ???$ кОм (при $I_\text{р} = ???$ мА).

Сравнение с рис. 6 Приложения к разделу V: полученный участок ВАХ соответствует ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (поднормальному / нормальному / аномальному тлеющему разряду), поскольку ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

5.3 Зондовые характеристики

Зондовые характеристики сняты при токах разряда $I_\text{р}$ = ???, ???, ???, ??? мА. Семейство центрированных характеристик показано на рис. 3, каждая характеристика с построенными асимптотами и касательной в нуле — на рис. 4.



Рис. 3: Семейство центрированных ВАХ двойного зонда при различных токах разряда

По каждой характеристике определены ионный ток насыщения $I_{i\text{н}}$ и наклон $dI/dU|_{U=0}$, по формуле (9) рассчитана электронная температура (табл. 2). В последнем столбце — $k_\text{Б}T_e$, полученная аппроксимацией всей характеристики функцией (8) с линейной добавкой.

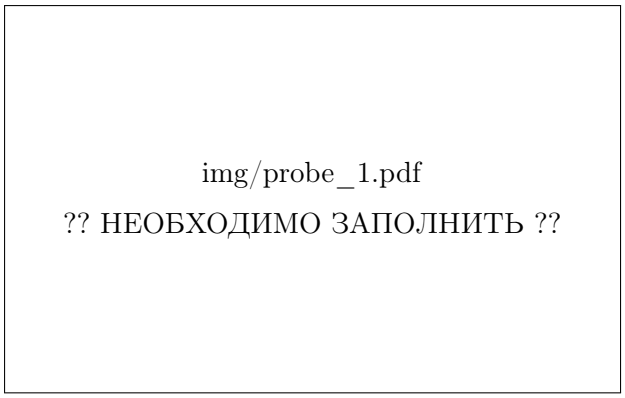
Таблица 2: Результаты обработки зондовых характеристик

$I_\text{р}$, мА	$I_{i\text{н}}$, мкА	$dI/dU\|_0$, мкА/В	$k_\text{Б}T_e$, эВ	$k_\text{Б}T_e^\text{th}$, эВ

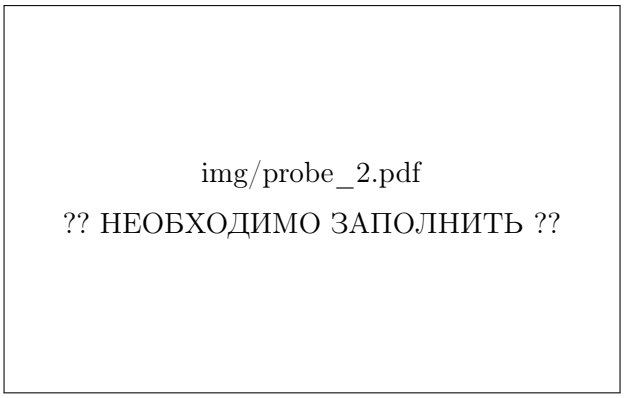
5.4 Параметры плазмы

По формулам (11)–(13) рассчитаны концентрация электронов, плазменная частота, электронная поляризационная длина, радиус экранирования (с учётом $T_i \approx 300$ K $\ll T_e$), число частиц в дебаевской сфере и степень ионизации (табл. 3).

- Квазинейтральность. $r_D \approx$??? мкм и $r_{De} \approx$??? мкм много меньше радиуса трубки $a \approx$??? мм, следовательно ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.



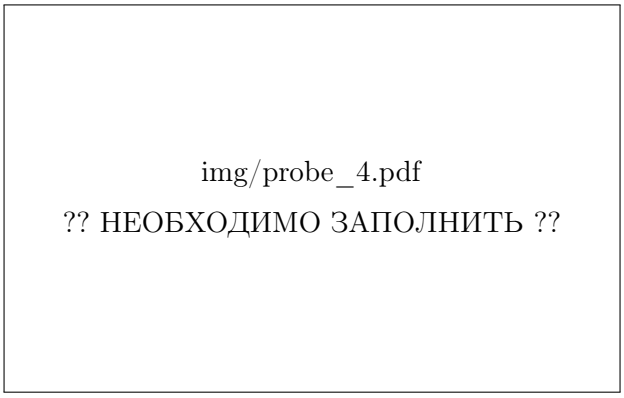
(a) $I_\text{р}$ = ??? мА



(b) $I_\text{р}$ = ??? мА



(c) $I_\text{р}$ = ??? мА



(d) $I_\text{р}$ = ??? мА

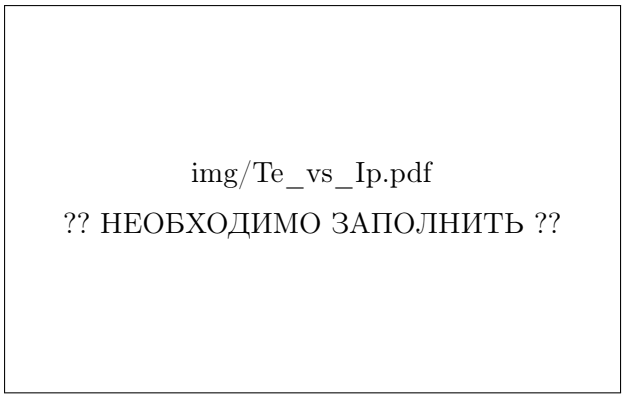
Рис. 4: ВАХ двойного зонда: асимптоты (пунктир) и касательная в начале координат; квадратами отмечены $\pm I_\text{ин}$ (графики scripts/plot_data.py)

Таблица 3: Параметры плазмы положительного столба при различных токах разряда

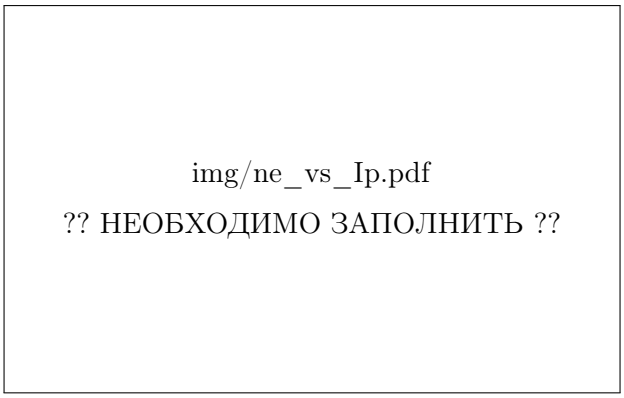
$I_\text{р}$, мА	$k_\text{Б}T_e$, эВ	T_e, К	n_e, 10^{10} см$^{-3}$	ω_p, 10^9 с$^{-1}$	r_{De}, мкм	r_D, мкм	N_D	α, 10^{-7}

- Идеальность. $N_D \approx$??? $\gg 1$ (или нет), поэтому плазма ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Равновесность. $T_e \approx$??? К $\gg T_i \approx 300$ К — плазма ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Степень ионизации $\alpha \sim$??? — плазма слабоионизованная (?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??).

Анализ зависимостей: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ?? (ожидается рост n_e примерно пропорционально $I_\text{р}$, поскольку плотность тока в положительном столбе $j \approx en_e\mu_e E$; температура электронов определяется балансом ионизации и диффузионных потерь на стенки и слабо зависит от тока).



(a) $T_e(I_\text{р})$



(b) $n_e(I_\text{р})$

Рис. 5: Зависимость электронной температуры и концентрации электронов от тока разряда

5.5 Оценка погрешностей

- Приборные погрешности: A_1 — ???, V_1 — ???, A_2 — ???, V_2 — ???.
- Погрешности $I_{i\text{н}}$ и $dI/dU|_0$ определяются по разбросу точек (МНК); относительная погрешность T_e: $\varepsilon_T = \sqrt{\varepsilon_I^2 + \varepsilon_k^2} \approx$??? %.
- Относительная погрешность концентрации $\varepsilon_n = \sqrt{\varepsilon_I^2 + \varepsilon_T^2/4 + \varepsilon_S^2} \approx$??? %. Систематическую погрешность вносят полуэмпирический коэффициент 0,4 в формуле Бома и неопределённость площади зонда из-за дебаевского слоя (?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??).
- Результат T_e зависит от выбора участков для асимптот и касательной: при изменении $U_{\text{лин}}$ в пределах ??? T_e меняется на ??? %. Сравнение с аппроксимацией функцией th: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

6 Обсуждение результатов

- ВАХ разряда: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Зондовые характеристики имеют вид, предсказанный (8); наклон асимптот ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Полученные $k_\text{Б}T_e \approx$??? эВ и $n_e \sim$??? см$^{-3}$ сравнить с типичными для тлеющего разряда значениями ($T_e \sim$ 1–5 эВ, $n_e \sim 10^9$–10^{11} см$^{-3}$): ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Зависимости $T_e(I_\text{р})$ и $n_e(I_\text{р})$: ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.

7 Заключение

- Измерена ВАХ тлеющего разряда в неоне: $U_{\text{заж}} =$??? В, максимальное дифференциальное сопротивление $R_{\text{диф}} =$??? кОм; исследованный участок соответствует ?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??.
- Методом двойного зонда при $I_\text{р} =$??? ÷ ??? мА получены $k_\text{Б}T_e =$??? ÷ ??? эВ ($T_e \approx$??? К) и $n_e =$??? ÷ ??? см$^{-3}$.

- Плазменная частота $\omega_p \approx$??? с$^{-1}$, поляризационная длина $r_{De} \approx$??? мкм, радиус экранирования $r_D \approx$??? мкм, $N_D \approx$???, степень ионизации $\alpha \approx$???.

- Плазма положительного столба квазинейтральна (?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??), идеальна (?? НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ??), неравновесна ($T_e \gg T_i$) и слабо ионизована.